

Documento Técnico — ConciliaTDC

Campo	Valor
Sistema	ConciliaTDC
Versión	1.0
Estado	Aprobado (ejemplo de referencia)

1. Arquitectura general (C4 — Nivel 1: Contexto)

```
flowchart LR
    ANALISTA[Analista de conciliación] -->|App móvil/web| APP[ConciliaTDC App]
    APP -->|REST/JSON| API[ConciliaTDC API - Flask]
    API -->|SQL| DB[(DB2)]
    PROCESADOR[Procesador TDC externo] -->|Archivo diario| MF[Mainframe z/OS]
    MF -->|Batch nocturno COBOL/JCL| DB
    MF -->|Archivo de conciliados| CONTA[Contabilidad]
```

2. Componentes

Componente	Tecnología	Responsable	Descripción
App móvil/web	—	Desarrollo	Consulta de conciliaciones y reproceso de excepciones
API REST	Flask (Linux)	Mariana	Expone conciliaciones, excepciones y reproceso
Base de datos	DB2	DBA	TRANSACCIONES, CONCILIACIONES, EXCEPCIONES
Batch de conciliación	COBOL CONCILI1 + JCL	Soporte	Proceso nocturno de conciliación
Scheduler	Control-M	Operaciones	JOB_VALIDACION → JOB_CONCILIACION → JOB_NOTIF_CONTA

3. Integraciones e interfaces

Origen	Destino	Mecanismo	Datos	Frecuencia
App	API	REST/JSON + token	Consultas, reprocesos	En línea
Procesador TDC	Mainframe	Archivo BCT.PROD.TDC.TRANSAC.D<fecha>	Transacciones del día	Diario 01:30
Mainframe	DB2	SQL embebido (COBOL)	Altas/actualizaciones de conciliación	Diario 02:00
Mainframe	Contabilidad	Archivo BCT.CTA.TDC.ENTRADA.D<fecha>	Conciliados	Diario 03:00

4. Base de datos

4.1 Diagrama ER

```
erDiagram
    TRANSACCIONES ||--o{ CONCILIACIONES : "se concilia en"
    TRANSACCIONES ||--o{ EXCEPCIONES : "puede generar"
```

4.2 Tablas

Tabla	Propósito	Campos críticos	Relaciones
TRANSACCIONES	Transacciones reportadas por el procesador	ID (PK), MONTO, FECHA	Padre de las demás
CONCILIACIONES	Resultado por transacción	ESTATUS, DIFERENCIA, JOB_EJECUCION	FK → TRANSACCIONES
EXCEPCIONES	Diferencias pendientes de revisión	ESTATUS, ACCION, USUARIO_REVISA	FK → TRANSACCIONES

Campo crítico: CONCILIACIONES.ESTATUS lo escribe el COBOL CONCILI1 con valores CONCILIADA / AJUSTADA / EXCEPCION. Confirmar si existen valores históricos adicionales (pendiente con Mariana).

5. Procesos batch y jobs

Job	Horario	Depende de	Entrada	Salida	RC conocidos
JOB_VALIDACION	01:30	—	Archivo del procesador	Log de validación	00 OK / 08 archivo no llegó o mal formado
JOB_CONCILIACION	02:00	JOB_VALIDACION	Archivo del procesador	Conciliados, excepciones, update DB2	00 OK / 08 fallo en PASO01
JOB_NOTIF_CONTA	03:00	JOB_CONCILIACION	Archivo de conciliados	Archivo a Contabilidad	—

Cadena de ejecución

flowchart LR

```

PROC[Procesador TDC] -->|archivo| JV[JOB_VALIDACION 01:30]
JV -->|RC=00| JC[JOB_CONCILIACION 02:00]
JV -->|RC=08: DETIENE| SOP[Soporte]
JC -->|RC=00| JN[JOB_NOTIF_CONTA 03:00]
JC -->|RC=08: verificar archivo| SOP
JN --> CONTA[Contabilidad]

```

6. APIs (resumen — detalle en `api/openapi.yaml`)

Endpoint	Método	Consumidor	Descripción	Errores conocidos
/conciliaciones/{fecha}	GET	App	Conciliaciones del día	401 token, 404 batch no corrió
/excepciones	GET	App	Excepciones por estatus	—
/reproceso	POST	App	ACEPTAR_DIFERENCIA / REPROCESAR	409 ya procesada

7. Operación y soporte

- **Logs:** spool del job, revisados con Control-M
- **Ventana crítica:** la cadena debe terminar antes de las 07:00
- **Runbooks:** RB-01 (batch no ejecutó), ver `runbook-batch.md`
- **Escalamiento:** Soporte L2 → Ricardo (L3) → Desarrollo (Mariana)

8. Riesgos y puntos críticos

Riesgo	Impacto	Mitigación actual	Estado
Doble ejecución del batch duplica movimientos (INC-2019)	Alto	Validación manual verbal	⚠ Sin automatizar
Conocimiento del batch concentrado en Ricardo	Alto	Este documento + runbook	✓ En remediación
Refresh token falla tras 8 h (INC-1987)	Bajo	Re-login	Escalado a desarrollo